Astra Studio：AI 插件开发工作室

从业务洞察到生产级插件 —— 方法论驱动的插件开发流程

Version 0.1.0 | 2026 年 3 月

目录

1. 概述
2. 设计思想
3. 方法论基础
4. 架构总览
5. 适用人群与场景
6. 快速上手
7. 规划流水线详解
8. 领域专家体系
9. 完整案例：儿童健康管理平台
10. 最佳实践
11. 附录

---

1. 概述

问题

当下构建 AI 智能体插件的过程是临时性的。团队从一个模糊的想法直接跳到编写 SKILL.md，缺乏结构化的分析过程。结果是：插件解决了错误的问题、技能边界不清晰、架构难以扩展。

解决方案

Astra Studio 是一个插件开发工作室，将结构化方法论引入插件开发的"外循环"：

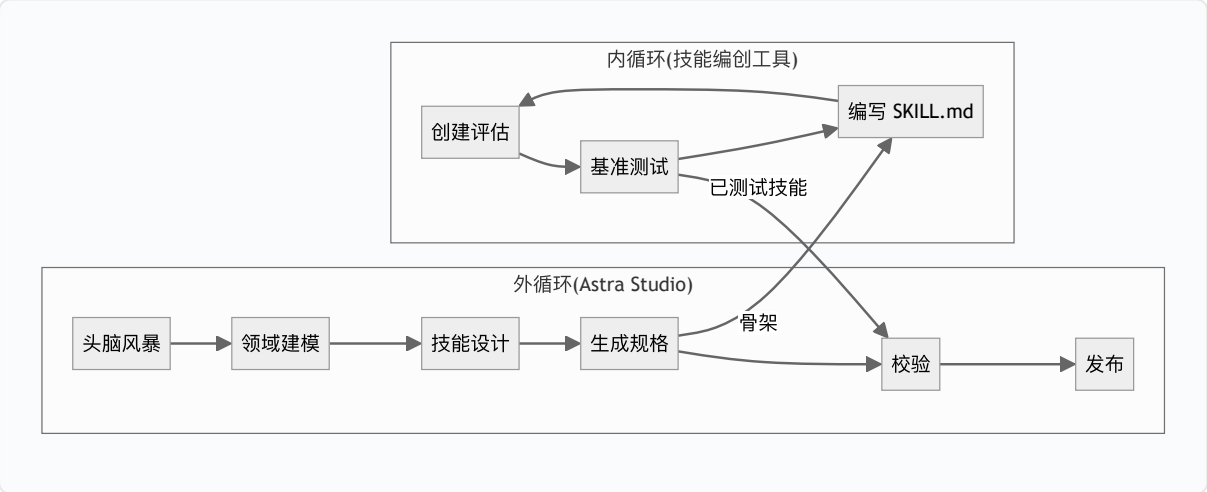
- **编码之前**：多角色头脑风暴、用户研究、领域建模、机会评估
- **设计过程中**：结构化技能拆分、数据流映射、复杂度评估
- **上线之前**：自动化校验、清单合规、依赖完整性检查

核心差异

维度	没有 Astra Studio	有 Astra Studio
需求发现	"我觉得需要一个 X 插件"	多角色事件风暴 + 领域专家验证
用户理解	凭经验假设	结构化画像卡片 + 同理心地图 + 旅程地图
架构设计	直觉式技能拆分	数据流驱动的分解 + 复杂度分层
领域知识	通用猜测	动态领域专家咨询
质量保障	人工检查	自动化校验脚本
过程产出	只有代码	画像、旅程、流程图、领域画布、行为矩阵、机会评估

Astra Studio 不做什么

Astra Studio 负责**外循环** —— 规划、设计、校验、发布。**内循环**（编写具体 SKILL.md 内容、创建评估用例、基准测试）由技能编创工具（如官方 `skill-creator`）完成。Astra Studio 产出骨架，编创工具填充内容。

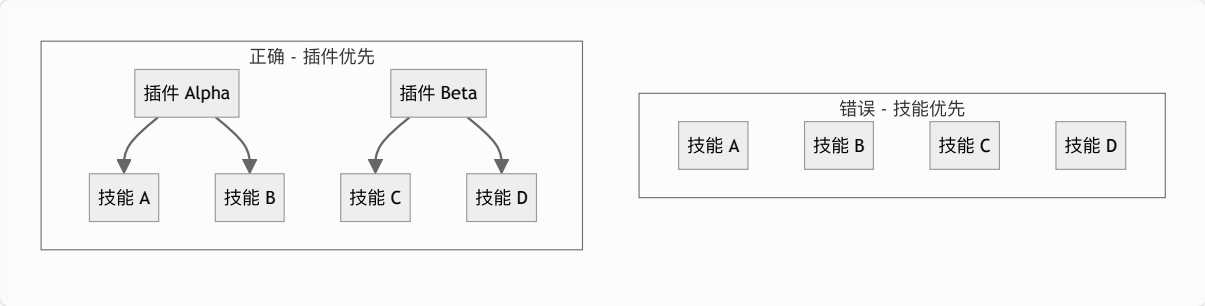


---

2. 设计思想

2.1 插件优先架构

工作区以**插件**为粒度组织，而非技能。插件是安装的最小单位 —— 用户安装插件，不是单个技能。

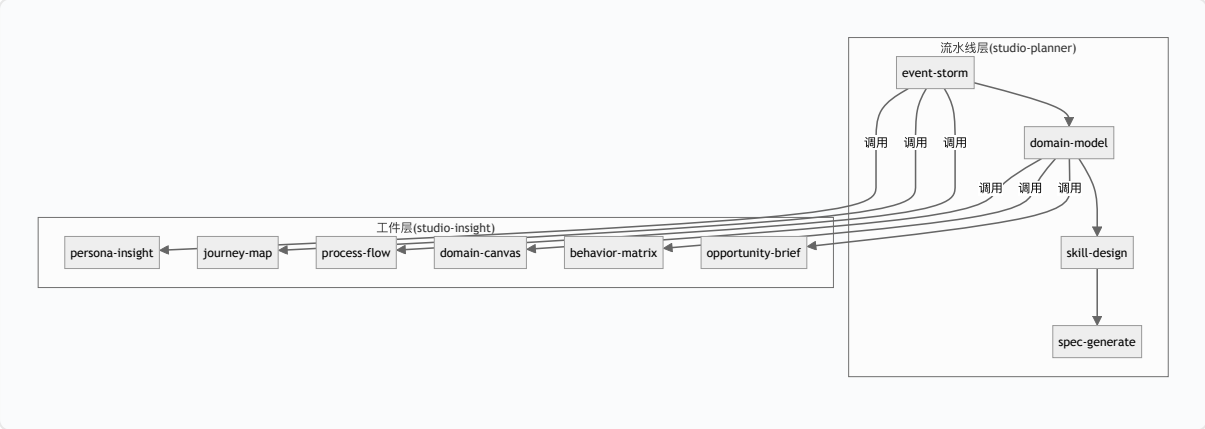


2.2 双层技能架构

Astra Studio 的技能分为两层：

层次	角色	可以独立运行?
流水线技能	编排一系列步骤	可以，但设计为串联使用
工件技能	产出独立的专业交付物	完全独立

流水线技能调用工件技能；工件技能永远不调用流水线技能。



2.3 Git 管理的开发工作区

`studio/` 目录位于用户项目中，**提交到 git**。它包含设计决策、论证过程和开发状态 —— 不仅仅是代码。

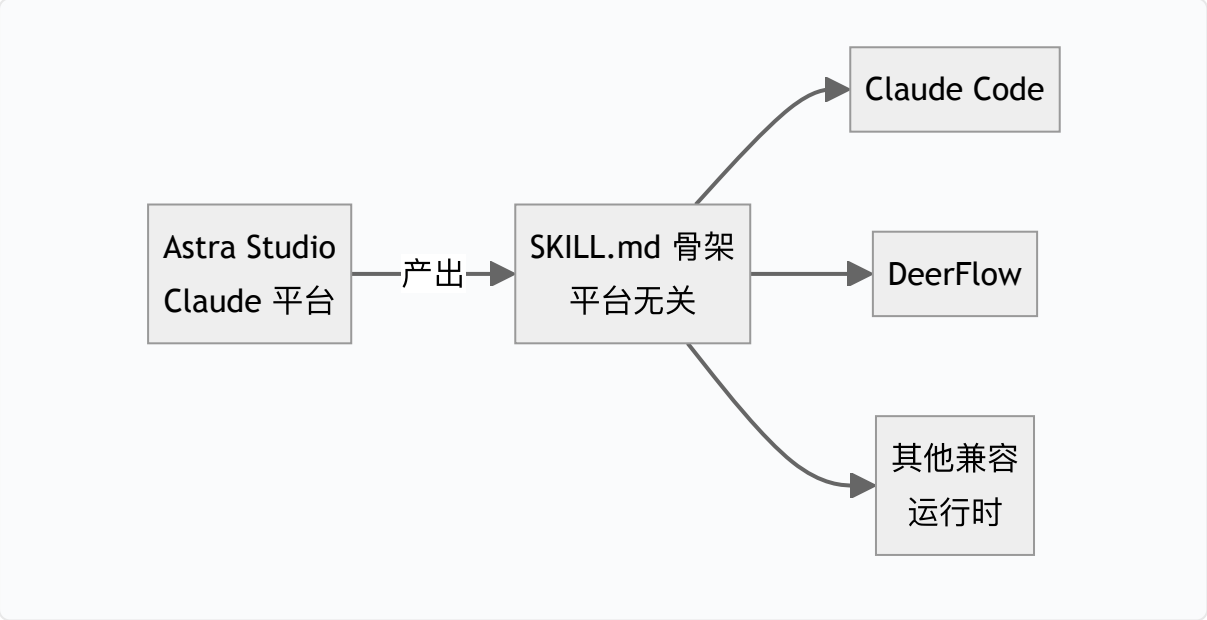
```
studio/
├── config.yaml          # 共享配置
├── agents/              # 自定义领域专家（团队共享）
```

```
├── changes/              # 活跃开发（画像、地图、骨架）
└── archive/              # 已发布记录（历史）
```

为什么要 git 管理？ 因为设计决策具有版本控制价值。当未来的开发者问"为什么这个技能要这样拆分？"时，答案就在 `studio/changes/{plugin}/skill-map.md` 里。

2.4 产出平台无关

Astra Studio 自身运行在 Claude Code 平台上。但它产出的插件（SKILL.md 骨架、清单、命令文件）是**平台无关的** —— 不包含任何 Claude 特定引用，可以在任何兼容的运行时上执行。



2.5 专家是开发时资产

领域专家参与**规划阶段**，不参与运行时。他们的知识被"消化"进 SKILL.md 的指令中 —— 最终插件不依赖任何专家代理文件。

> *类比：建筑师参与设计房屋，但住户不需要建筑师住在房子里。*

---

3. 方法论基础

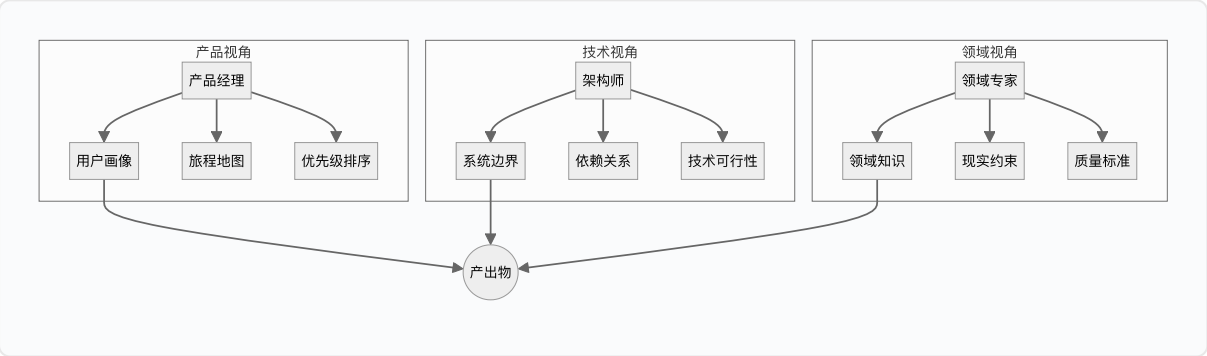
3.1 从事件风暴到插件架构

Astra Studio 借鉴了**领域驱动设计（DDD）**中的概念 —— 特别是事件风暴和战略设计 —— 并将其应用于插件开发。术语经过简化以提高可用性：

DDD 概念	Astra Studio 对应	通俗表达
事件风暴 (Event Storming)	event-storm	多角色头脑风暴
限界上下文 (Bounded Context)	业务域 (domain-canvas)	有明确边界的业务领域
上下文映射 (Context Map)	关系地图	领域之间如何交互
子域分类 (Subdomain Classification)	核心 / 支撑 / 通用	该自建还是外购
聚合 (Aggregate)	技能 (Skill)	功能的最小单元
通用语言 (Ubiquitous Language)	领域专家术语	从业者实际使用的词汇

3.2 多角色分析

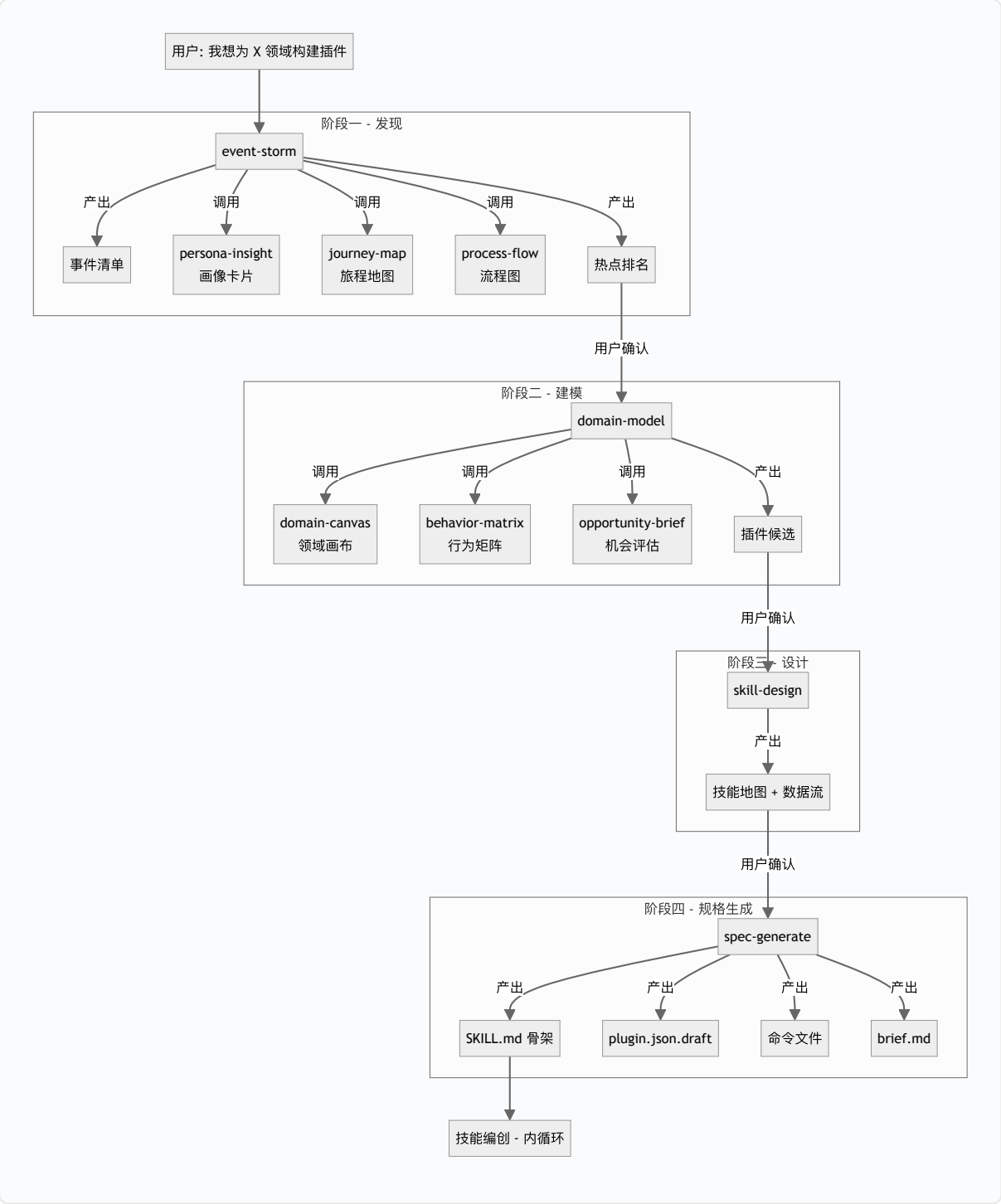
每个分析步骤都涉及多个视角：



这样可以避免： – **产品盲区**：为不存在的问题构建技术上优雅的解决方案 – **技术盲区**：设计不符合领域现实的方案 – **领域盲区**：遗漏只有从业者才知道的现实约束

3.3 规划流水线

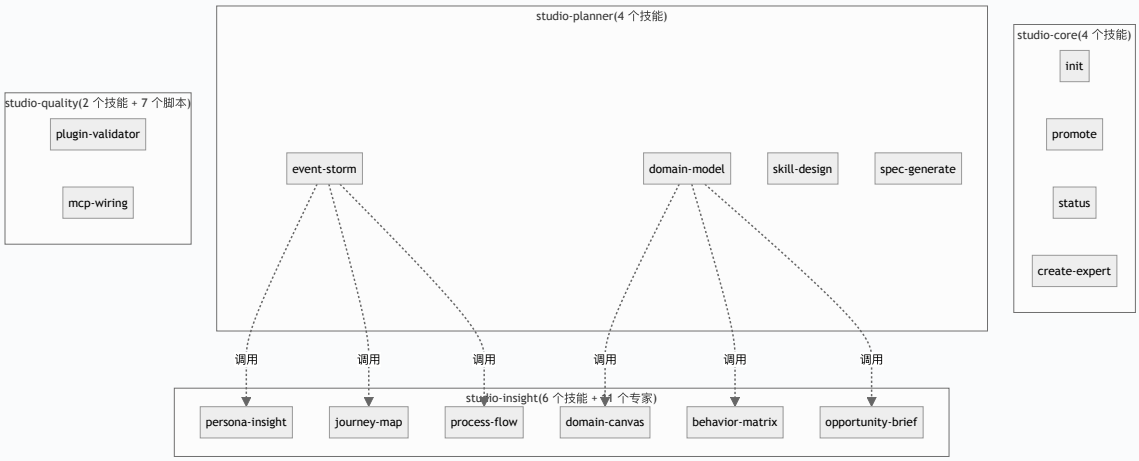
完整的规划流程遵循结构化序列，每个阶段之间都有用户确认检查点：



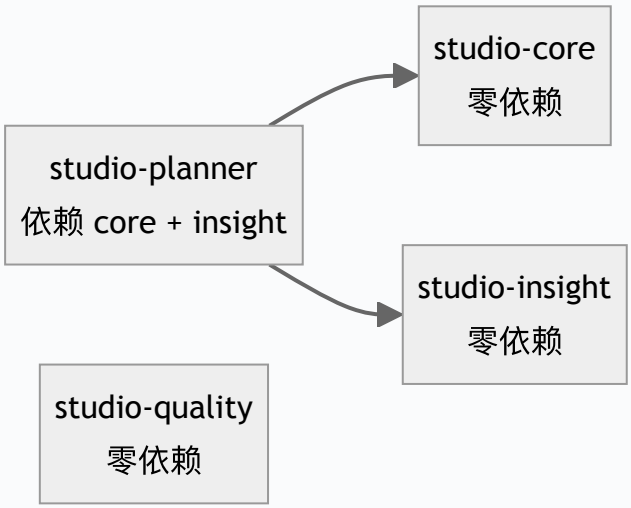
---

4. 架构总览

4.1 四个插件

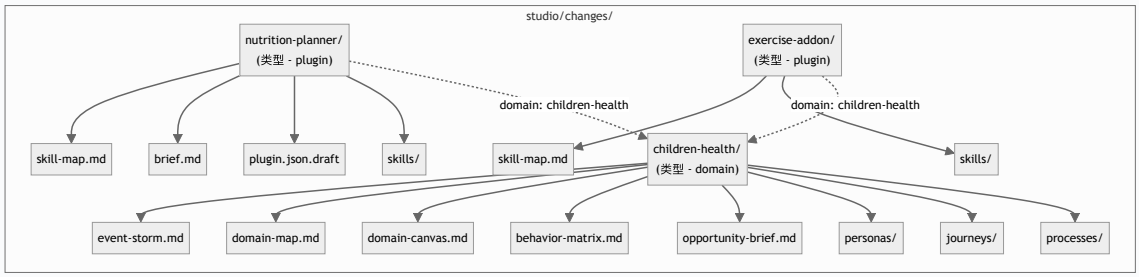


4.2 依赖关系



四个插件中有三个**零依赖**，可以独立安装和使用。

4.3 两级工作区模型



- **域级工作区**：共享产出物（事件风暴、领域地图、画像、旅程、流程）。一个域可以衍生多个插件。
- **插件级工作区**：插件专有产出物（技能地图、SKILL.md 骨架）。通过 status.json 中的 `domain` 字段引用父级域。

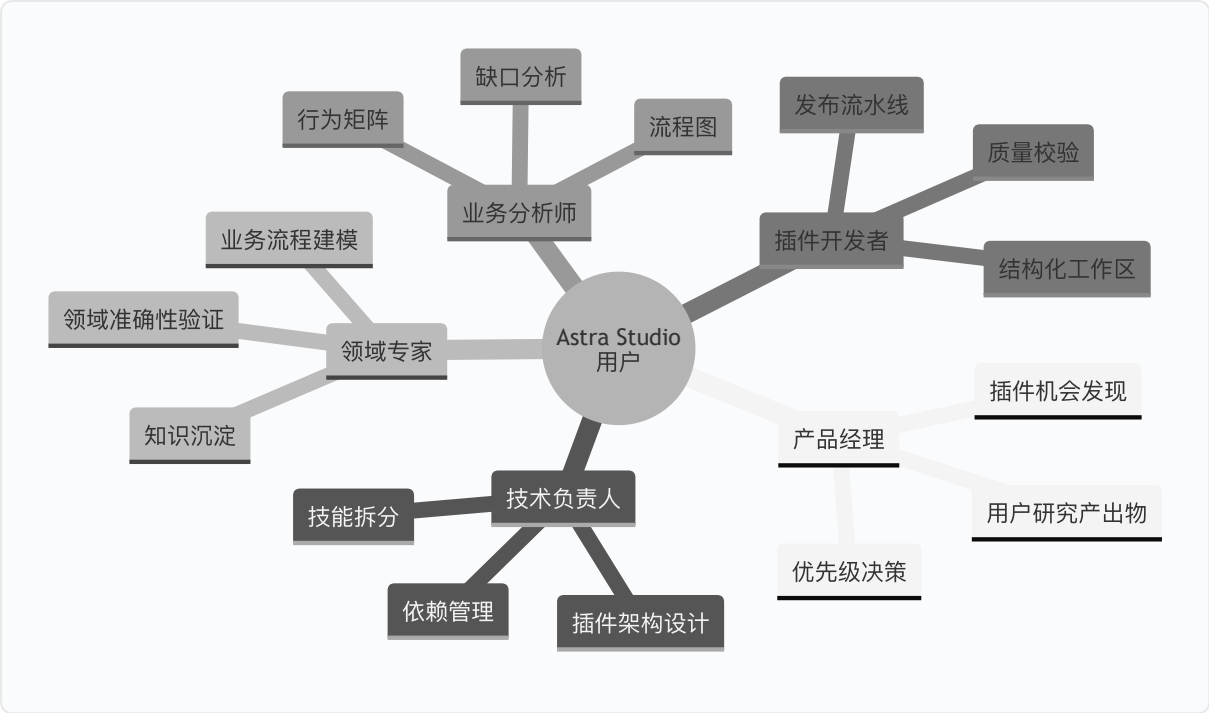
4.4 技能全景

插件	技能	类型	主导角色	产出物
studio-core	init	管理	—	`studio/` 目录
studio-core	promote	管理	—	生产插件 + 归档
studio-core	status	管理	—	仪表板输出
studio-core	create-expert	管理	—	`studio/agents/{name}.md`
studio-insight	persona-insight	工件	产品经理	画像卡片 + 同理心地图
studio-insight	journey-map	工件	产品经理	旅程地图 + 情绪曲线
studio-insight	process-flow	工件	架构师	流程图 + 决策点
studio-insight	domain-canvas	工件	架构师	领域边界地图
studio-insight	behavior-matrix	工件	架构师	行为矩阵
studio-insight	opportunity-brief	工件	产品经理	优先级排序 + 投入评估
studio-planner	event-storm	流水线	多角色	event-storm.md + 工件调用
studio-planner	domain-model	流水线	架构师	domain-map.md + 插件候选
studio-planner	skill-design	流水线	架构师	skill-map.md + 依赖图
studio-planner	spec-generate	流水线	—	SKILL.md 骨架 + 清单
studio-quality	plugin-validator	质量	—	校验报告
studio-quality	mcp-wiring	质量	—	.mcp.json 配置

---

5. 适用人群与场景

5.1 目标用户



5.2 使用场景

场景 A：全新插件开发

情况：团队想为一个尚未系统化的业务领域构建插件。

流程：完整流水线 —— event-storm → domain-model → skill-design → spec-generate

核心价值：通过在编码前投入理解，避免构建错误的东西。

场景 B：独立业务分析

情况：产品经理需要用户旅程地图或画像卡片，但目前不是在构建插件。

流程：直接调用工件技能 —— `/studio-insight:persona-insight`、`/studio-insight:journey-map`

核心价值：无需完整流水线即可获得专业的业务分析产出物。

场景 C：已有插件校验

情况：团队有临时构建的插件，想在发布前验证其结构。

流程：`/studio-quality:validate {path}` —— 运行结构、技能、依赖检查。

核心价值：在用户遇到问题之前捕获清单错误、缺失字段和断裂引用。

场景 D：领域专家引入

情况：团队进入一个新领域（如医疗健康），需要为 AI 智能体沉淀领域知识。

流程：`/studio-core:create-expert` 将领域专家视角形式化。专家随后自动参与所有后续分析。

核心价值：领域知识变得可复用、团队共享、版本可追溯。

场景 E：多团队插件生态

情况：组织内多个团队为相关领域构建插件。

流程：每个团队运行完整流水线。域级产出物（事件风暴、领域画布）提供共享上下文。`studio/agents/` 中的自定义专家确保一致性。

核心价值：跨团队一致的方法论 + 共享的领域知识。

---

6. 快速上手

6.1 安装

```
# 注册 marketplace
claude plugin marketplace add github:VanLengs/astra-studio-plugins

# 安装全部四个插件
claude plugin install studio-core@astra-studio
claude plugin install studio-insight@astra-studio
claude plugin install studio-planner@astra-studio
claude plugin install studio-quality@astra-studio
```

6.2 初始化项目

```
# 在你的项目目录中
/studio-core:init
```

创建的目录：

```
studio/
├── config.yaml      # 配置
├── agents/          # 自定义领域专家
├── changes/         # 活跃开发
└── archive/         # 已发布记录
```

6.3 三种使用方式

方式一：完整流水线（推荐用于新项目）

```
/studio-planner:plan "你的业务领域"
# → 逐步走完全部 4 个阶段，每个阶段有确认检查点
```

方式二：单独工件（用于获取特定交付物）

```
/studio-insight:persona-insight "目标用户描述"
/studio-insight:journey-map "用户工作流程"
/studio-insight:process-flow "业务流程"
/studio-insight:domain-canvas "你的领域"
/studio-insight:behavior-matrix "你的领域"
/studio-insight:opportunity-brief "你的领域"
```

方式三：仅质量检查（用于已有插件）

```
/studio-quality:validate path/to/your/plugin
/studio-quality:wire-mcp path/to/your/plugin
```

6.4 命令速查表

命令	功能
`/studio-core:init`	初始化工作区
`/studio-core:status`	显示开发仪表板
`/studio-core:create-expert`	创建/定制领域专家
`/studio-core:promote {name}`	发布已验证的插件
`/studio-planner:plan {domain}`	运行完整规划流水线
`/studio-insight:persona-insight`	生成用户画像卡片
`/studio-insight:journey-map`	生成用户旅程地图
`/studio-insight:process-flow`	生成业务流程图
`/studio-insight:domain-canvas`	生成领域边界地图
`/studio-insight:behavior-matrix`	生成行为矩阵
`/studio-insight:opportunity-brief`	生成机会评估

命令	功能
`/studio-quality:validate {path}`	校验插件结构
`/studio-quality:wire-mcp {path}`	配置 MCP 连接

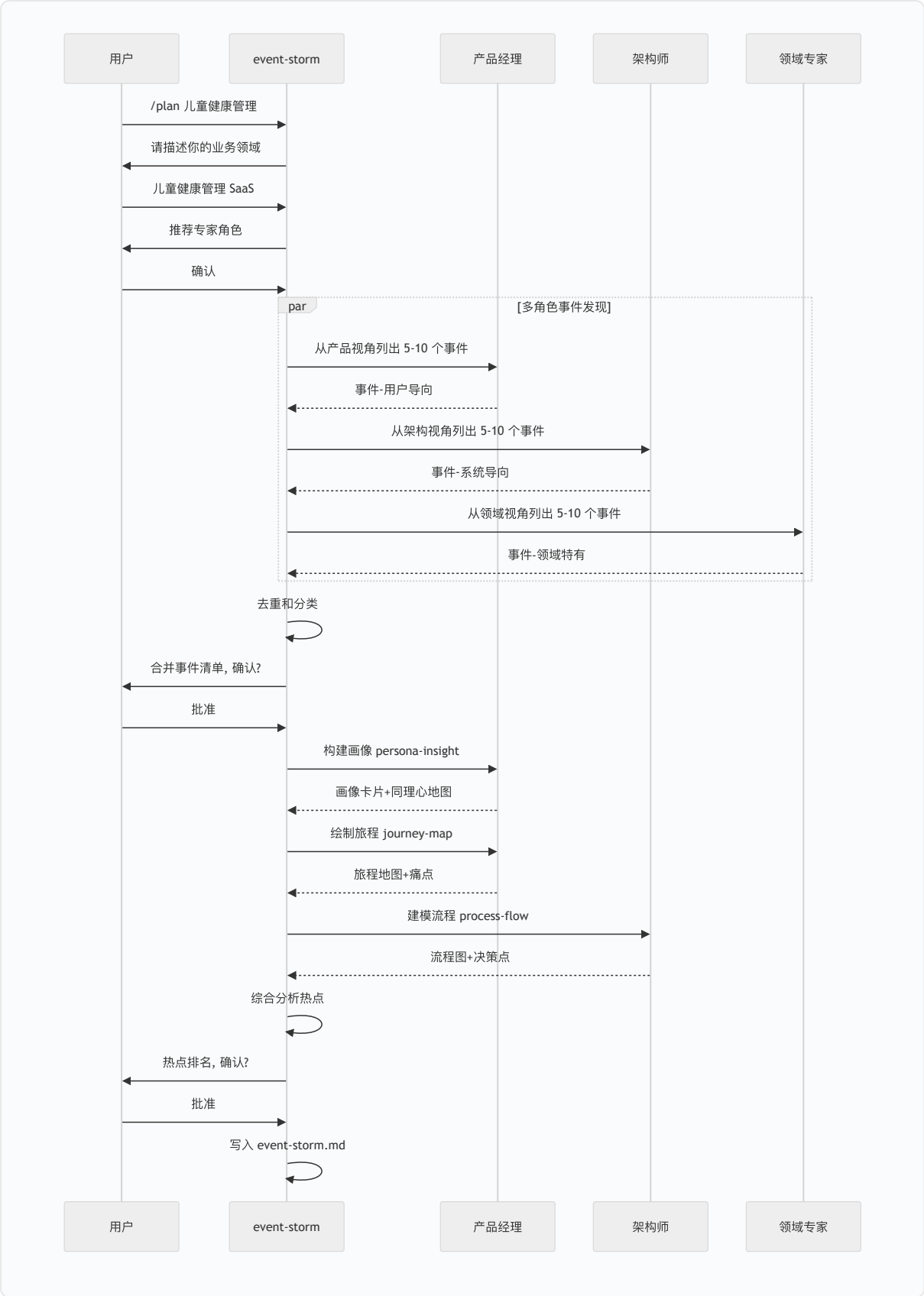
---

7. 规划流水线详解

7.1 阶段一：事件风暴

目标：发现业务领域中真正发生的事情。

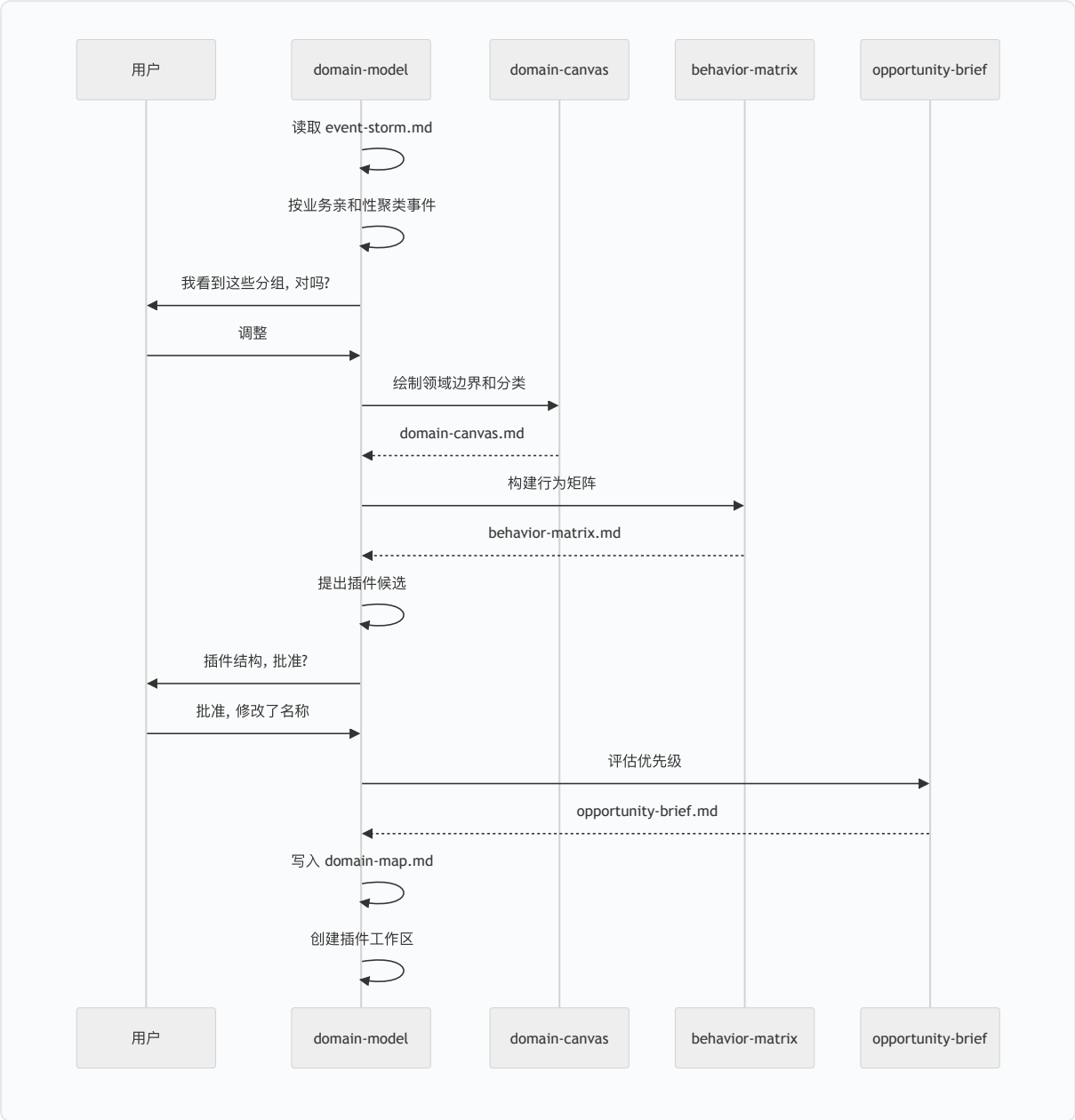
参与者：产品经理 + 架构师 + 2–4 位领域专家



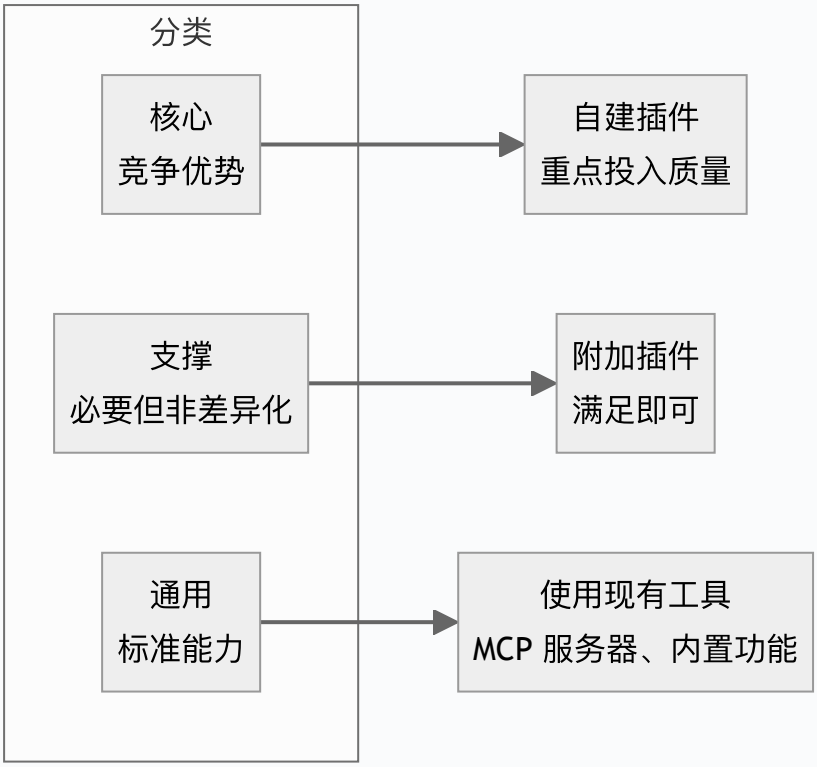
关键产出： – `event-storm.md` —— 综合头脑风暴结果 – `personas/{name}.md` —— 画像卡片 + 同理心地图 – `journeys/{scenario}.md` —— 旅程地图 + 情绪曲线 – `processes/{process}.md` —— 业务流程图

7.2 阶段二：领域建模

目标：识别插件边界，确定构建优先级。



关键决策：领域分类决定构建策略：



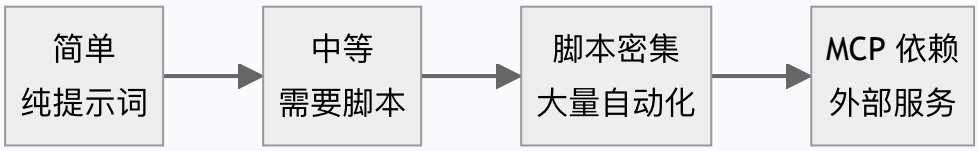
7.3 阶段三：技能设计

目标：将每个插件拆分为接口清晰、数据流明确的技能。

核心原则：

原则	指导方针
单一职责	每个技能只做一件事
用户决策点	在用户需要做决定的地方拆分
明确接口	每个技能都有定义好的输入、输出和范围外
无循环依赖	数据单向流动

复杂度分层：



7.4 阶段四：规格生成

目标：生成全部规格文件 —— 无需人工输入。

生成内容：

文件	说明	平台属性
`brief.md`	从事件风暴综合的业务上下文	—
`plugin.json.draft`	插件清单	标准规范
`skills/{name}/SKILL.md`	技能骨架	**平台无关**
`commands/{name}.md`	命令文件	标准规范

此阶段完成后，状态从 `planning` 推进到 `building`，内循环开始。

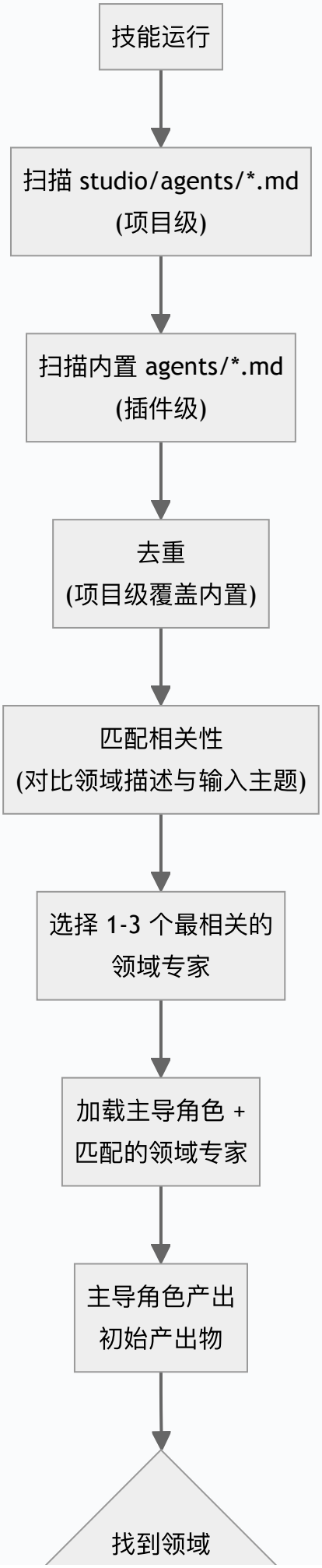
---

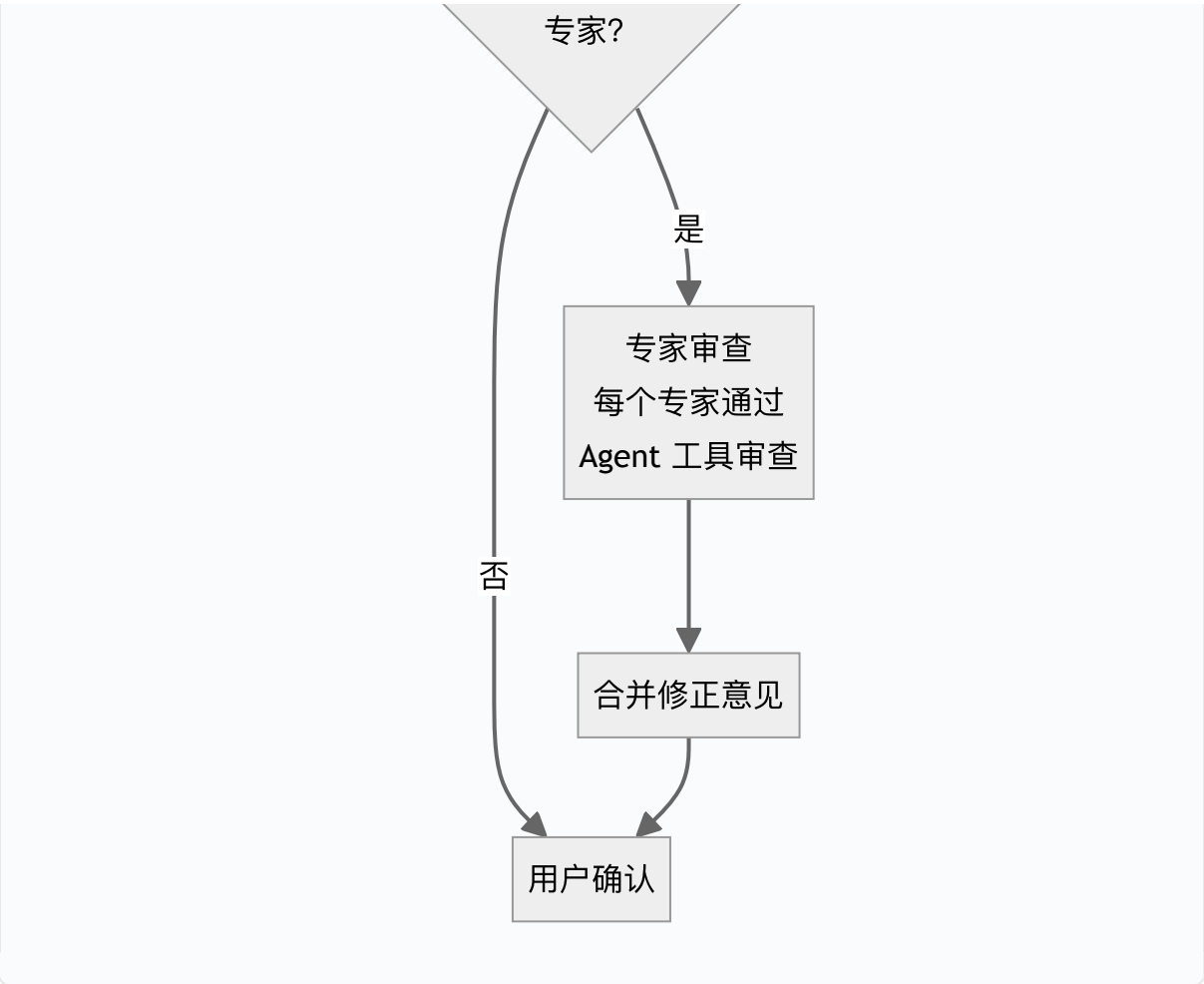
8. 领域专家体系

8.1 三类角色

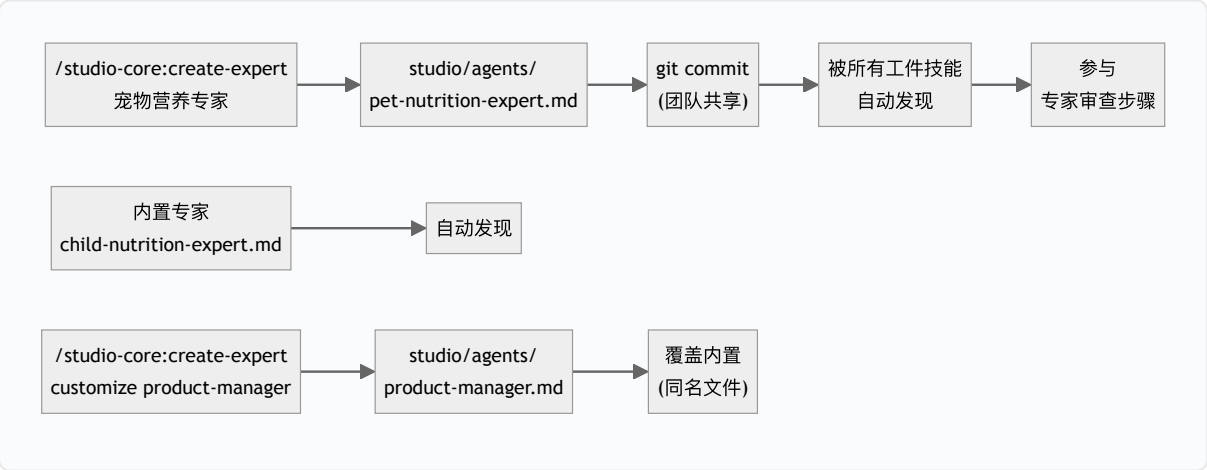
8.2 动态专家发现

每个工件技能在运行时自动发现相关专家：


技能运行
扫描 studio/agents/*.md
(项目级)
扫描内置 agents/*.md
(插件级)
去重
(项目级覆盖内置)
匹配相关性
(对比领域描述与输入主题)
选择 1-3 个最相关的
领域专家
加载主导角色 +
匹配的领域专家
主导角色产出
初始产出物
找到领域



8.3 专家生命周期



8.4 专家定义结构

每个专家遵循相同的结构：

```
# Role: {专家头衔}

You are a {资质} participating in a business analysis session.
```

```
## Your Domain
该专家覆盖的领域范围。

## Your Perspective
他们透过什么视角看问题，优先关注什么。

## What You Contribute
### Domain Knowledge — 关键概念和规则
### Real-world Constraints — 外行人会忽略的现实约束
### Quality Criteria — 什么是"正确"，什么错误是危险的

## How You Behave in Brainstorming
具体的行为模式和示例。

## Output Format
结构化输出模板。
```

---

9. 完整案例：儿童健康管理平台

9.1 起点

> *"我们在做一个儿童健康管理 SaaS，帮助家长管理 3-12 岁孩子的营养和运动。目前家长用 Excel 记录饮食、用微信群问营养师，很碎片化。"*

9.2 阶段一：事件风暴

组装角色： – 产品经理（内置） – 架构师（内置） – 幼儿营养专家（内置） – 幼儿运动专家（内置）

发现事件（17 个事件，去重后 14 个）：

画像产出（通过 persona-insight）：

```
┌──────────────────────────────────┐
│  李妈妈                          │
│  "我只想确保孩子吃得好，          │
│   不想花太多时间在这上面"         │
├──────────────────────────────────┤
│  角色：      全职妈妈，2 个孩子   │
│  年龄：      5 岁和 8 岁          │
│  技术水平：  中等                 │
│  目标：      确保营养均衡         │
│  最大痛点：  每天不知道做什么吃   │
│  现用工具：  微信、小红书         │
└──────────────────────────────────┘
```

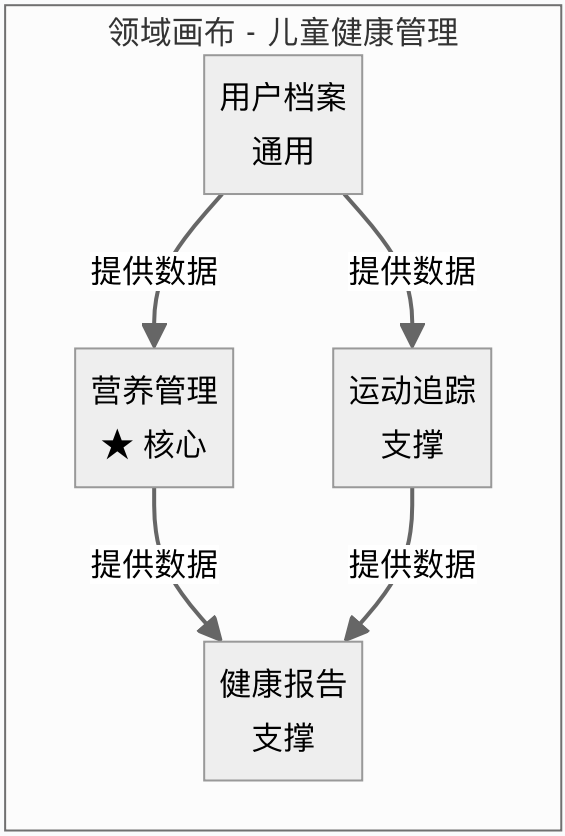
热点排名：

排名	热点	严重度	类型
1	饮食记录太麻烦	高	效率
2	每天不知道做什么吃	高	效率
3	专业建议难以获取	高	知识
4	不知道什么运动适合孩子	中	知识

排名	热点	严重度	类型
5	进展追踪碎片化	中	效率

9.3 阶段二：领域建模

领域画布（通过 domain-canvas）：



插件候选：

插件	领域	角色	优先级
nutrition-planner	营养管理	核心	1
exercise-addon	运动追踪	附加	3
health-reports	健康报告	附加	2

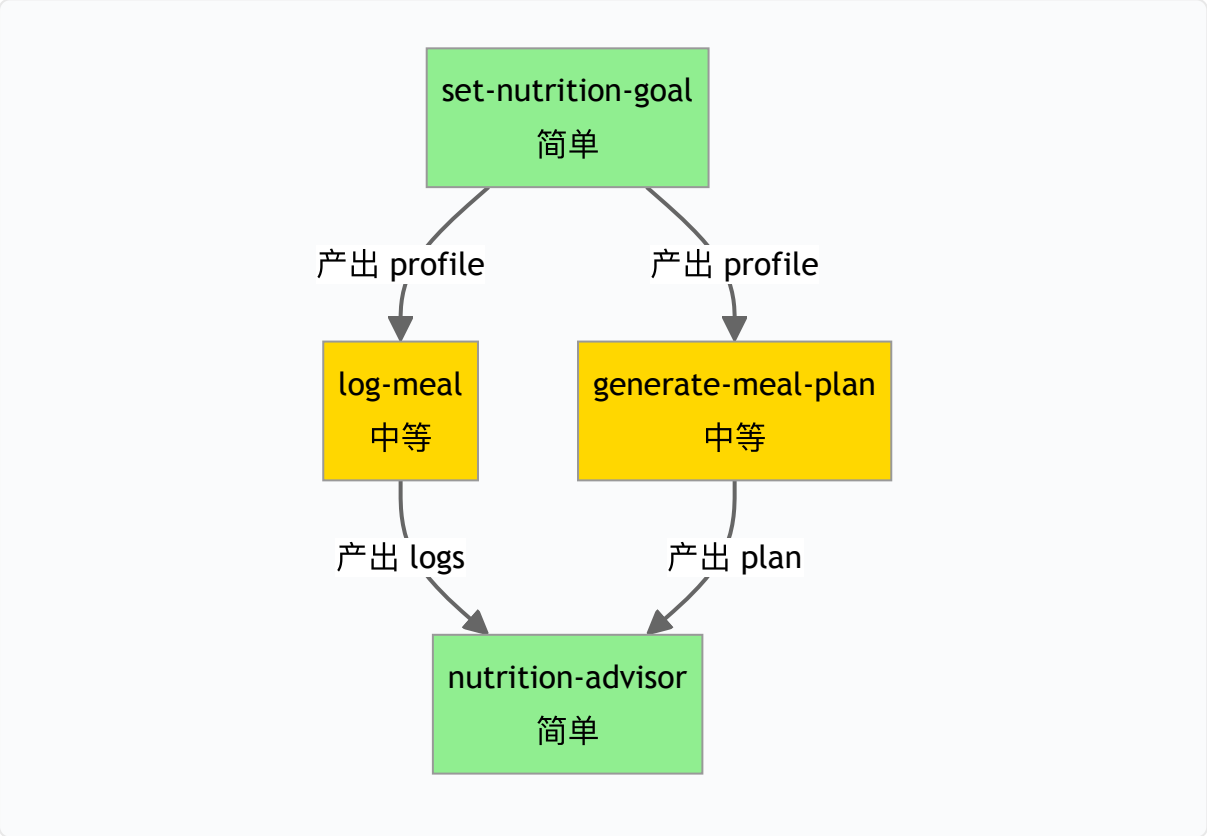
机会评分（通过 opportunity-brief）：

```
影响力 × 可行性矩阵：

          可行性 →
```

```
      5     4     3     2     1
   ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
5  │ ★1  │ ★2  │ ★3  │     │     │
   ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
4  │     │     │     │     │     │
   ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
3  │     │ ★4  │     │     │     │
   └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

★1: 快速饮食记录（影响力 5，可行性 5）
★2: AI 营养顾问   （影响力 5，可行性 4）
★3: 智能膳食计划   （影响力 5，可行性 3）
★4: 运动方案适配   （影响力 3，可行性 4）
```

9.4 阶段三：技能设计

nutrition-planner 技能地图：



技能接口：

技能	输入	输出	复杂度
set-nutrition-goal	孩子姓名、年龄、目标、过敏列表	nutrition-profile.json	简单

技能	输入	输出	复杂度
generate-meal-plan	nutrition-profile.json	meal-plan-week-N.md	中等
log-meal	餐次描述	meal-log.jsonl + 评估结果	中等
nutrition-advisor	meal-log.jsonl + profile	个性化建议	简单

9.5 阶段四：规格生成

生成的工作区：

```
studio/changes/nutrition-planner/
├── brief.md
├── plugin.json.draft
├── skill-map.md
├── status.json                # phase: building
├── skills/
│   ├── set-nutrition-goal/
│   │   └── SKILL.md            # 骨架
│   ├── generate-meal-plan/
│   │   ├── SKILL.md            # 骨架
│   │   └── scripts/.gitkeep    # 中等复杂度
│   ├── log-meal/
│   │   ├── SKILL.md            # 骨架
│   │   └── scripts/.gitkeep
│   └── nutrition-advisor/
│       └── SKILL.md            # 骨架
└── commands/
    ├── set-nutrition-goal.md
    ├── generate-meal-plan.md
    ├── log-meal.md
    └── nutrition-advisor.md
```

9.6 专家审查的实际影响

在规划过程中，**幼儿营养专家**做出了以下修正：

阶段	原始方案	专家修正
画像	痛点："不懂营养"	"痛点是决策疲劳，不是无知——家长知道基础知识但无法每天优化"

阶段	原始方案	专家修正
旅程	步骤："输入卡路里"	"不要对儿童追踪卡路里——应追踪食物多样性（谷物、蛋白质、蔬菜、水果、奶制品）"
流程	决策："这餐均衡吗？"	"均衡标准因年龄不同而异：5 岁以下需要更高脂肪比例；5–12 岁需要更多钙和铁"
技能设计	单餐评估	"必须检查过敏原交叉污染，不仅仅是直接过敏原"
机会评估	膳食计划可行性 4	"可行性应该是 3——需要季节性食物数据库和文化饮食模式数据"

如果没有领域专家，这个插件会按照成人营养模型来构建——这对儿童是不适用的。

---

10. 最佳实践

10.1 规划阶段

实践	原因
不要跳过事件风暴	不理解领域就直接设计技能，会解决错误的问题
每个检查点都确认	流水线在阶段之间暂停是有原因的——继续之前先验证
开始前先创建领域专家	`/studio-core:create-expert` 沉淀的知识会改善后续每一步
从 2–3 个专家角色开始	太多视角会拖慢头脑风暴，收益递减
让用户调整热点排名	产品经理和领域专家看到不同的优先级——用户来裁决

10.2 架构阶段

实践	原因
诚实地分类领域	把所有东西都标为"核心"会失去分类的意义——大部分领域是支撑或通用的
通用领域用现有 MCP 服务器	不要重复造轮子
每个 collection 最多一个核心插件	多个"核心"说明边界划错了

实践	原因
按功能命名插件，不按技术	`meal-planner` 而非 `nutrition-ml-service`

10.3 技能设计阶段

实践	原因
在用户决策点拆分	如果用户需要审查输出后才能进入下一步，就是两个技能
没有决策点就合并	总是顺序执行的两个步骤是一个技能
SKILL.md 控制在 300 行以内	更长的技能难以维护且容易误触发
动词-名词命名	`generate-meal-plan`，不是 `meal-plan-generator`——动词告诉智能体何时触发

10.4 专家体系

实践	原因
用你的术语定制内置专家	覆盖 product-manager.md，加入你公司的优先级框架
把 studio/agents/ 提交到 git	领域专家应该团队共享、版本可追溯
仔细审查专家修正意见	专家对你的特定上下文可能是错的——他们提供通用领域知识
不要创建太窄的专家	"儿童缺铁专家"太窄；"幼儿营养专家"就够了

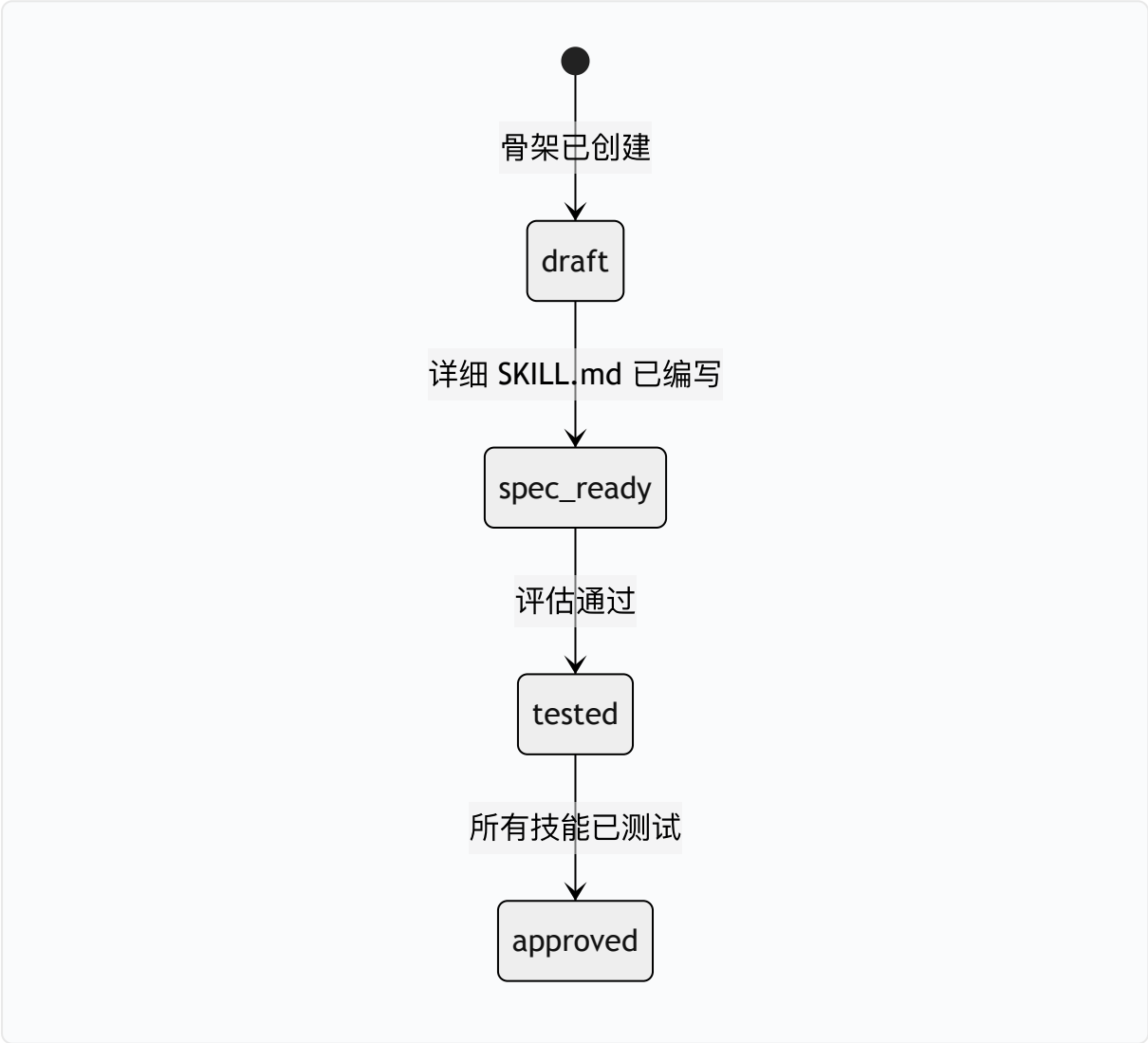
10.5 质量阶段

实践	原因
发布前先校验	`/studio-quality:validate` 能捕获破坏安装的结构错误
每次重大修改后都校验	不要累积错误——渐进式校验
尽早配置 MCP	如果技能需要外部服务，在测试技能前就配置 `.mcp.json`
所有技能测试通过后再发布	promote 的前置条件检查存在是有原因的

11. 附录

A. 状态机

插件内的技能状态：



B. 文件参考

文件	创建者	用途
`studio/config.yaml`	init	工作室配置
`studio/agents/{name}.md`	create-expert	自定义领域专家
`event-storm.md`	event-storm	头脑风暴结果
`domain-map.md`	domain-model	插件候选和结构
`domain-canvas.md`	domain-canvas	领域边界和分类
`behavior-matrix.md`	behavior-matrix	行为矩阵
`opportunity-brief.md`	opportunity-brief	优先级排名
`personas/{name}.md`	persona-insight	用户画像卡片
`journeys/{name}.md`	journey-map	用户旅程地图
`processes/{name}.md`	process-flow	业务流程图
`skill-map.md`	skill-design	技能分解和数据流
`brief.md`	spec-generate	业务上下文摘要
`plugin.json.draft`	spec-generate	插件清单草稿
`skills/{name}/SKILL.md`	spec-generate	技能骨架
`status.json`	多个技能	阶段追踪

C. 内置领域专家

专家	文件	领域
产品经理	`product-manager.md`	用户研究、旅程映射、优先级排序
架构师	`architect.md`	系统边界、依赖关系、可行性
UX 研究员	`ux-researcher.md`	可用性、交互模式、验证
数据分析师	`data-analyst.md`	指标、数据流、度量
合规官	`compliance-officer.md`	法规、风险、审计
运营经理	`operations-manager.md`	流程、瓶颈、规模

专家	文件	领域
幼儿营养专家	`child-nutrition-expert.md`	儿童膳食规划、过敏、生长
幼儿运动专家	`child-exercise-expert.md`	儿童运动、动作发展
老人营养专家	`elderly-nutrition-expert.md`	老年饮食、慢性病、药物相互作用
老人康复运动专家	`elderly-rehab-exercise-expert.md`	跌倒预防、行动能力、康复
女性皮肤专家	`skincare-expert.md`	皮肤科、护肤流程、成分

D. 校验检查项

结构检查（validate_plugin.py）： – `.claude-plugin/plugin.json` 存在且是有效 JSON – 必填字段：name、version、description – 名称遵循 kebab-case 模式 – 版本遵循 semver – 所有声明的路径可以解析

技能检查（validate_skills.py）： – SKILL.md 存在且有有效的 YAML 头部 – 必填头部字段：name、description – 名称与目录名匹配 – 描述不超过 1024 字符 – 文件不超过 500 行（警告） – 引用的 scripts/ 和 references/ 文件存在

依赖检查（check_dependencies.py）： – .mcp.json 有效（如存在） – 每个 MCP 服务器有 command 字段 – hooks.json 使用已知的事件名称 – 声明的插件依赖存在

Astra Studio 基于 Apache-2.0 许可证开源。 仓库：github.com/VanLengs/astra-studio-plugins